FORMATO DE INFORME DE COSTOS Y ANÁLISIS DE PROVEEDORES

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: TecnomaticMav
Fecha de Elaboración: 2025
Elaborado por: Jader Esteban Yagari, Andres Felipe Romero, Juan Diego Cortazar, Dylan Stiven Fierro, Sara Nicol Cifuentes
Versión del Documento: 1
Área Solicitante: Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Software

---

II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

HARDWARE

- Especificación mínima: Procesador CPU de doble núcleo a 2.0 GHz, 8 GB de RAM, 10 GB de almacenamiento.
- Especificación recomendada: Procesador 4 nucleos, almacenamiento 256 GB SSD, tarjeta gráfica dedicada, monitor Full HD.

SOFTWARE

- Especificación mínima: Sistema operativo Windows 10 , Chrome, Edge o Firefox, servidor web apache o Nginx en versión estable, MySQL+MariaDB+PostgreSQL.
- Especificación recomendada: Sistema operativo Windows 11, Python 3.12+Php 8, Node.js 20+, PostgreSQL 16+, Docker, Visual Studio Code o similar.

CONECTIVIDAD

- Especificación mínima: Conexión a internet de al menos 5 Mbps de descarga y 2 Mbps de subida, 85-90% de estabilidad, 80 ms o menos.
- Especificación recomendada: Conexión a internet de al menos 50 Mbps de descarga y 20 Mbps de subida, 98-98% de estabilidad.

SOPORTE

- Especificación mínima: Soporte técnico básico lunes a viernes vía correo.
- Especificación recomendada: Soporte técnico prioritario, 12-24 horas dependiendo la criticidad por vias chats o llamadas.

B. COMPARATIVA DE PROVEEDORES

Proveedor	Producto/ Servicio	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total	Especificaciones Técnicas	Ventajas	Desventajas
Proveedor	Hostinger Plan Basico	19,000 COP/mes	1	228,000 COP/anual	2 GB RAM, 50 GB SSD, 1 TB	Barato, suficiente para pruebas o sistema liviano; mantenimiento externo	Recursos limitados, no ideal para muchos usuarios concurrentes
Proveedor B	ReselHost Web Hosting plus	9,850 COP/mes	1	118,200 COP/anual	1 GB RAM, 25 GB SSD, 1 TB	suficiente para sitio simple o prototipo, mantenimiento gestionado por proveedor	Recursos muy limitados — no ideal para sistema con muchos datos o usuarios
Proveedor C	AWS Lightsail Plan basico	28,000 COP/mes	1	336,200 COP/anual	2 vCPUs, 1 GB RAM, 40 GB SSD, 2 TB de tranferencia	Muy barato, ideal para pruebas o sistema liviano; fácil configuración; incluye IP pública, servidor listo	Recursos muy limitados — puede no ser suficiente si el sistema crece o hay muchos usuarios
Proveedor D	NutHost	8,800 COP/mes	1	105,600 COP/anual	1 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB SSD	ideal para pruebas, prototipos o sistema liviano.	Capacidades limitadas — no apto para base de datos grandes

C. MATRIZ DE EVALUACIÓN

Criterio	Peso (%)	A: Hostinger	B: ReselHost	C:AWS Lightsail	D: NutHost
Costo	30%	2	2	2	3
Calidad	25%	2	3	1	2
Soporte Técnico	20%	2	1	1	1
Tiempo de Entrega	15%	2	2	2	1
Garantía	10%	2	3	2	1
PUNTAJE TOTAL	**100%**	2.15	3.65	2.15	2.00

III. ESTIMACIÓN DE COSTOS

A. COSTOS DE HARDWARE

Componente	Especificaciones	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Proveedor Recomendado
Servidores	1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD	1	28,000 COP/mes	336,000 COP/anual	Hostinger / AWS Lightsail
Equipos de Red	Conexión WiFi hogar con velocidad mínima de 50 Mbps	2	80,000 COP/mes	400,000 COP/mes	Claro
Estaciones de Trabajo	Laptops i3/i5, 8-16 GB RAM	2	Ya poseídos	Ya poseídos	N/A
Dispositivos Periféricos	Combo Teclado Y Mouse Alámbrico Negro USB H-8810	1	20,500 COP/unidad	102,500 COP	Mercado Libre
Infraestructura	N/A	0	0	0	N/A
SUBTOTAL HARDWARE				633.000 COP	

B. COSTOS DE SOFTWARE

Software	Tipo (Licencia/Suscripción)	Cantidad	Costo Unitario	Costo Anual	Proveedor
Sistema Operativo	Licencia gratuita	2	0	0	Windows/Linux
Suite de Oficina	Microsoft 365 Educación	2	0	0	Microsoft
Software Especializado	Suscripción gratuita	2	0	0	Figma
Antivirus/Seguridad	Licencia ESET NOD32 básica	2	50,000 COP	250,000 COP	ESET
Herramientas de Desarrollo	Licencias gratuitas	2	0	0	N/A
SUBTOTAL SOFTWARE				0	

C. COSTOS ADICIONALES

Concepto	Descripción	Costo	Periodicidad
Implementación	Configuración inicial del sistema, subida al servidor y ajustes técnicos	200,000 COP	Una vez
Capacitación	Entrenamiento básico para el personal sobre el uso del sistema (4–6 horas)	100,000 COP	Una vez
Mantenimiento	Actualizaciones, corrección de errores, optimización del sistema	200,000 COP	Anual
Soporte Técnico	Atención de incidentes, respaldo y acompañamiento técnico	50,000 COP	Anual

Contingencias (10-15%)	Fondos destinados a imprevistos o aumentos de costo	50,000 COP	Una vez
SUBTOTAL ADICIONALES		600,000 COP	

IV. PROPUESTA TÉCNICA

A. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Objetivo de la Solución: Desarrollar un sistema web de información y control de inventarios y cotizaciones sobre dotaciones de seguridad, permitiendo a los empleados su facilitación de gestión para el inventario y sus respectivos pagos y los usuarios saber que comprar, ver catálogo, apartarlos y etc.

Alcance: El proyecto incluirá el registro de productos, control de entradas y salidas, generación de cotizaciones y reportes básicos. El sistema funcionará en la nube, será accesible desde cualquier navegador y contará con roles de usuario, seguridad básica y un panel responsivo para facilitar su uso.

Beneficios Esperados: El proyecto ofrecerá mayor control y organización del inventario, reducirá tiempos en procesos manuales, evitará pérdidas de materiales y permitirá generar cotizaciones de forma rápida y precisa

Requisitos Técnicos: Computadores básicos de oficina para los usuarios, conexión a internet estable, navegador actualizado, y una base de datos MySQL o PostgreSQL y backend con Django, frontend web con React.

B. ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Fase	Actividades	Tiempo Estimado	Responsable
Preparación	Levantamiento de información, identificación de necesidades y definición del alcance	1 mes	Todo el equipo proyecto.
Instalación	Instalación de dependencias, creación del servidor local,	1 mes	Todo el equipo proyecto.

	configuración de frameworks		
Configuración	Implementación del backend, desarrollo del frontend y conexión con la base de datos	3 meses	Todo el equipo proyecto.
Pruebas	Pruebas funcionales, mejoras y corrección de errores	1 mes	Todo el equipo proyecto.
Capacitación	Guías de uso, manual técnico y capacitación a usuarios internos	3 semanas	Todo el equipo proyecto.
Puesta en Marcha	Publicación en servidor, configuración del dominio, verificación de funcionamiento	1 mes	Todo el equipo proyecto.

C. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Actividad	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 5	Trimestre 6
Análisis Requerimientos	■	■				
Selección Proveedores		■	■			
Adquisición			■	■		
Implementación				■	■	
Pruebas						■

V. RESUMEN EJECUTIVO DE COSTOS

Concepto	Costo Inicial	Costo Anual Recurrente

Hardware	$ 154,000	$ 633,000
Software	$ 0	$ 0
Servicios	$ 0	$ 0
Implementación	$ 50,000	-
Contingencias	$ 61,200	-
TOTAL	**$ 265,200**	**$ 633,000**

VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

A. PROVEEDOR RECOMENDADO

- **Nombre:** Hostinger
- **Razón de la Selección:** Servicio 100% confiable y recomendado, precios razonables, tiempo de entrega efectiva.
- **Ventajas Competitivas:** Precios bajos, setup rápido, suficiente para un proyecto pequeño y facilidad de la configuracion.

B. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

1. Verificar que los equipos funcionen bien y que sean compatibles con los distintos navegadores web-.
2. Verificar que las tecnologías que se van a utilizar sean compatibles entre sí.
3. Hacer reuniones semanales para revisar avances.

C. PRÓXIMOS PASOS

1. Registrar cuenta en Hostinger y configurar el entorno en la nube.
2. Diseñar el prototipo de la página web y publicarlo.
3. Verificar todo el sistema web mediante usuarios simulados.

VII. ANEXOS

- Cotizaciones de proveedores
- Especificaciones técnicas detalladas
- Plan de implementación completo
- Documentación de garantías y soporte

Documento elaborado el: 20 de noviembre de 2025
Próxima revisión: 01 de noviembre de 2025